

Itération 1 – Préparation : Comprendre le contexte

Projet : LangSynapse – Système de correction et révision intelligente pour l'apprentissage des langues

Équipe : Qiyun Ge & Yuping Yan

1. Analyse du problème sur le terrain

Observation

Les apprenants de langues, en particulier ceux qui étudient le français comme langue seconde, rencontrent souvent des difficultés à améliorer leur expression écrite.

Les outils existants comme ChatGPT, Grammarly ou BonPatron proposent des corrections automatiques, mais sans offrir d'explications précises ni de véritable retour pédagogique.

Les enseignants, quant à eux, manquent souvent de temps pour fournir des rétroactions personnalisées et détaillées.

Entretiens et retours préliminaires

- **Étudiants** : souhaitent une aide grammaticale claire, interactive et explicative.
- **Enseignants** : recherchent un outil qui conserve le style de l'étudiant plutôt que de réécrire entièrement les textes.
- **Apprenants autonomes** : désirent un système capable de suivre et d'analyser leurs progrès linguistiques au fil du temps.

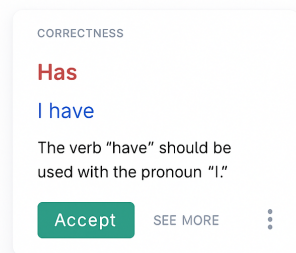
Documentation visuelle

Des outils comme Grammarly ou Duolingo ont des fonctions pour corriger l'écriture, mais ce n'est pas utile pour moi.

I has an appointment to see the doctor next Wednesday.

The email contain many mistakees.

It's a beautiful day, but theyr not outside.



I have an appointment to see the doctor next Wednesday.

I have an **appointment** to see the doctor next Wednesday.

The email contains many mistakes.

It a **beautiful** day, but they're **not** outside.

Image 1 – Grammarly : fonction de correction d'écriture

Image 2 – Duolingo : correction d'écriture

J'aimerais que mes erreurs soient gardées pour pouvoir les comparer aux réponses correctes.

Écris : Dans un retard... Certains pensent que...
 Tout d'abord, c'est un signal pour exprimer ton...
 En plus, la ponctualité est un habitus. Si tu es souvent...
 En résumé, c'est essentiel que tu sois à l'heure dans...
 la monde moderne car... respect à ton personnel et la...
 de la ponctualité.

Écris : Dans un retard... Certains pensent que...
 Tout d'abord, c'est un signal pour exprimer ton...
 En plus, la ponctualité est un habitus. Si tu es souvent...
 En résumé, c'est essentiel que tu sois à l'heure dans...
 la monde moderne car... respect à ton personnel et la...
 de la ponctualité.

3 PRODUCTION ÉCRITE - ÉCRIRE
 Quel est votre rapport avec les réseaux sociaux et les autres médias ?
 Lequel utilisez-vous ? Pourquoi à quelle fréquence ? Expliquez et justifiez. (100 mots)
 1. Actuellement, les réseaux sociaux font partie de notre vie, tandis que les autres médias comme la radio deviennent moins utilisés.
 5. Je ne suis pas très à l'aise avec ce téléphone pour rester en contact avec mes amis et mes amis. Grâce à cette plateforme, on peut envoyer des messages, partager des photos, et on peut s'appeler gratuitement.
 10. Dans mon domaine et cela peut me donner des opportunités de travail.
 15. Par ailleurs, je passe aussi beaucoup de temps sur YouTube où je peux trouver beaucoup de vidéos éducatives. C'est un lieu où je peux améliorer mes compétences en français et en anglais.
 Toutefois, passer trop de temps sur les réseaux sociaux n'est pas très bon pour la santé physique et mentale. Nous ne devons pas limiter leur usage et c'est pourquoi nous devons utiliser ces réseaux avec modération.
 Par conséquent, l'important est d'équilibrer la vie réelle et en ligne.

mon note1

mon note2

mon note3

Elles sont bonnes, mais il y a encore deux problèmes :

1. Les enseignants ne peuvent pas corriger à temps.
2. Elles ne permettent pas d'enseigner efficacement pour l'avenir.

Quant à moi, le produit parfait est comme ci-dessous.

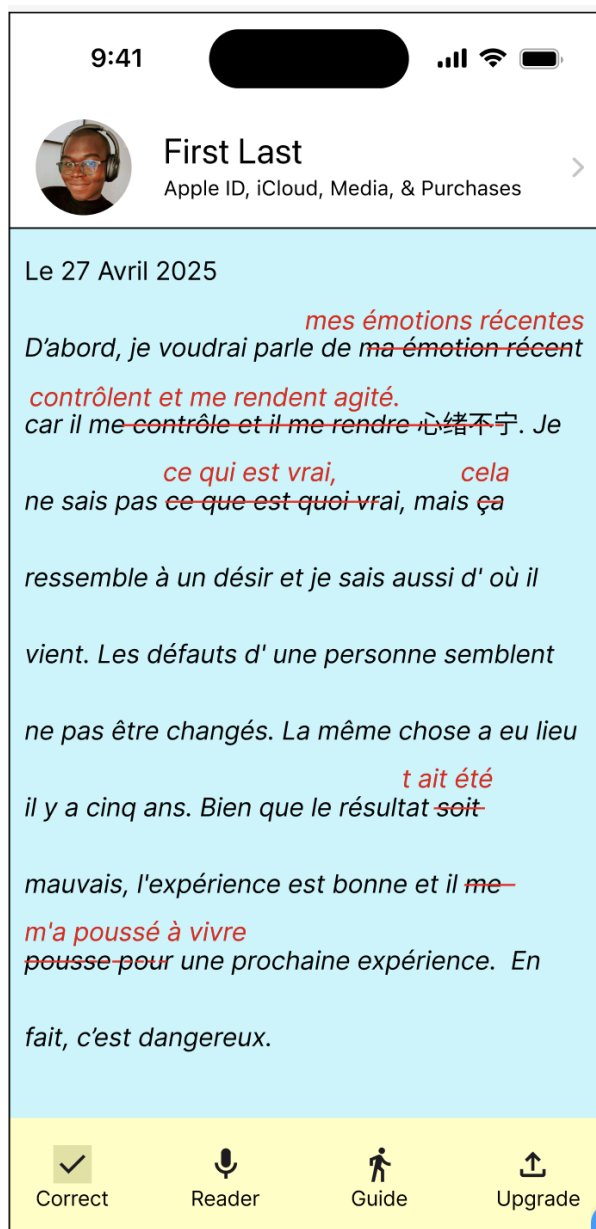


Image 3 – LangSynapse (Figma mockup)

2. Identification des enjeux

Enjeux sociaux

Le projet LangSynapse vise à renforcer l'inclusion linguistique des étudiants et nouveaux arrivants au Québec.

Il offre un accès équitable à un accompagnement linguistique personnalisé et soutient les enseignants dans la gestion de leurs corrections.

L'objectif est de favoriser l'apprentissage actif et la compréhension des erreurs, plutôt qu'une simple dépendance à la correction automatique.

Enjeux écologiques

L'utilisation d'une plateforme numérique permet de réduire la consommation de papier et d'encourager une approche d'apprentissage durable.

Les échanges et les rétroactions se font en ligne, ce qui diminue l'empreinte carbone liée à la production, au transport et à l'archivage de documents physiques.

Enjeux logistiques

Le développement du système doit garantir la protection des données linguistiques et la compatibilité avec les plateformes éducatives (Moodle, Google Classroom, etc.).
L'expérience utilisateur doit être fluide et intuitive, même dans un environnement à connectivité limitée.
La performance du modèle d'IA et la clarté des retours pédagogiques sont essentielles à la fiabilité du projet.

3. Recherche de données chiffrées et études similaires

- Selon l'OCDE (2023), plus de **37 %** des étudiants allophones déclarent manquer d'outils d'autoévaluation linguistique efficaces.
- Grammarly (2022) compte environ 30 millions d'utilisateurs actifs, mais moins de **15 %** affirment comprendre les règles de grammaire derrière les corrections.
- Une étude de l'Université Laval (2021) montre que l'apprentissage par **correction participative** améliore la rétention grammaticale de **42 %**.

Ces données démontrent la pertinence de LangSynapse : un outil interactif qui met l'accent sur la compréhension et la participation de l'apprenant.

4. Identification des utilisateurs

Catégorie d'utilisateur	Besoins principaux	Exemples
Étudiants en FLS/FLE	Recevoir des explications claires et suivre leurs progrès	Étudiants à LaSalle College, Université de Montréal
Enseignants de langues	Déléguer les corrections répétitives tout en gardant le contrôle pédagogique	Professeurs de français langue seconde
Apprenants autonomes	Travailler leur écriture sans encadrement formel	Personnes préparant le TCF/TEF
Chercheurs en IA linguistique	Étudier la dynamique des erreurs et les processus d'apprentissage	Chercheurs et développeurs en NLP

5. Conclusion de l'itération 1

Cette première phase de préparation a permis de définir le contexte du projet LangSynapse, de préciser les besoins des utilisateurs et d'identifier les principaux enjeux sociaux, écologiques et techniques.
Les prochaines étapes consisteront à prototyper la fonction de correction interactive et à planifier l'évaluation auprès d'un petit groupe d'utilisateurs test.